

— ROBOWORLD · TÀI LIỆU KỸ THUẬT NỘI BỘ

Lắp đặt Robot Nova Bệnh viện Hùng Vương

Hướng dẫn cài app lên robot và đặt điểm bản đồ, cho sự kiện ngày 22/08/2026.
Viết cho người **chưa từng làm việc với robot** – cứ làm lần lượt từ bước 1 đến bước 8, không bỏ bước nào.

THỜI GIAN

Khoảng 15 phút cài + 45 phút quét bản đồ

CẦN

Máy tính Windows · cáp USB · robot Nova

NGUỒN TẢI

github.com/LouisTruong0220/BV-PH

1

Chuẩn bị dụng cụ

Làm ở nhà, trước khi ra hiện trường
Bốn thứ phải có đủ. Thiếu một là ra tới nơi mới phát hiện, rất mất thời gian.

THỨ CẦN CÓ	LƯU Ý
Máy tính Windows	Laptop cho tiện. Cần quyền cài phần mềm.
Cáp USB	Phải là cáp truyền dữ liệu . Cáp chỉ để sạc thì cắm vào máy tính sẽ không nhận robot – đây là lỗi hay gặp nhất.
Robot GreetingBot Nova	Đã sạc trên 50%. Quét bản đồ tốn pin.
Mạng Internet	Để tải app về. Robot cũng cần Wi-Fi tại hiện trường cho phần trò chuyện AI.

CỔNG USB NẪM Ở ĐẦU ROBOT

Không phải ở thân máy. Cổng ở **phần đầu robot**, chỗ có màn hình. Cắm nhầm chỗ khác thì máy tính không thấy gì cả.

2

Cài adb lên máy tính

Chỉ làm một lần duy nhất cho mỗi máy tính
adb là công cụ để máy tính nói chuyện với robot. Không có nó thì không cài app được.

1. Mở trình duyệt, vào developer.android.com/tools/releases/platform-tools
2. Bấm “**Download SDK Platform-Tools for Windows**”, đồng ý điều khoản, tải file ZIP về
3. Giải nén file ZIP đó
4. Chép thư mục `platform-tools` vừa giải nén vào đúng đường dẫn này:

```
%LOCALAPPDATA%\Android\Sdk\
```

Chép xong thì phải có file `adb.exe` nằm ở `C:\Users\<tên bạn>\AppData\Local\Android\Sdk\platform-tools\adb.exe`

TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG ADB CÓ SẴN TRONG WINDOWS

Trên một số máy đã có sẵn `C:\Windows\adb.exe` — đó là bản **1.0.39 cũ của PUDU**, lệch phiên bản với bản chúng ta cần. Hai bản chạy cùng lúc sẽ **giết tiến trình của nhau**, kết nối rớt liên tục và không có thông báo lỗi nào giải thích vì sao.

Nếu máy đã có sẵn file đó, cứ để nguyên, nhưng khi gõ lệnh phải gõ **đủ đường dẫn** tới bản mới như hướng dẫn ở bước 5 và 6.

3

Tải app từ GitHub

Không cần biết dùng Git

Toàn bộ app nằm ở kho: github.com/LouisTruong0220/BV-PH

Có hai cách tải. **Cách A nhanh hơn** nếu bạn chỉ cần cài app.

CÁCH A – NHANH

Chỉ tải file APK

1. Mở link kho ở trên
2. Bấm vào thư mục `apk`
3. Bấm vào file `le-tan-benh-vien-hung-vuong-v1.0.apk`
4. Bấm nút **Download** (mũi tên tải xuống, góc phải)

CÁCH B – ĐẦY ĐỦ**Tải cả kho về**

1. Mở link kho ở trên
2. Bấm nút xanh **Code**
3. Chọn **Download ZIP**
4. Giải nén ra một thư mục dễ tìm, ví dụ `D:\BV-PH`

Có thêm script cài tự động và bản demo xem thử trên máy tính.

GITHUB KHÔNG MỞ ĐƯỢC FILE HTML

Bấm vào một file `.html` trên GitHub thì nó chỉ hiện *mã nguồn*, chữ chi chít khó đọc. Muốn xem đúng thì bấm nút **Download raw file** rồi mở file tải về bằng Chrome.

4**Bật gỡ lỗi trên robot**

Làm trên màn hình robot

Robot mặc định không cho máy tính cài phần mềm vào. Phải mở khoá trước.

1. Trên màn hình robot, **vuốt ba ngón tay** để mở Cài đặt
2. Vào mục **Cài đặt nhà phát triển**
3. Bật **“Gỡ lỗi lâu dài”**
4. **Khởi động lại robot**

PHẢI LÀ “GỠ LỖI LÂU DÀI”, KHÔNG PHẢI “BẬT GỠ LỖI”

Hai mục này nằm cạnh nhau và tên gần giống nhau. Bật nhầm mục **“Bật gỡ lỗi”** thì nó **mất ngay sau khi tắt máy** — bạn cài xong, khởi động lại robot ở hiện trường, rồi ngồi thắc mắc vì sao máy tính không còn thấy robot nữa.

NHỚ KHỞI ĐỘNG LẠI

Bật xong mà chưa khởi động lại thì adb vẫn không thấy robot.

5**Nối máy tính với robot**

Kiểm tra máy tính đã “thấy” robot chưa

Cắm cáp USB vào **đầu robot** và vào máy tính. Rồi mở **PowerShell** trên máy tính (bấm nút Start, gõ “PowerShell”, bấm Enter) và gõ lệnh:

```
& "$env:LOCALAPPDATA\Android\Sdk\platform-tools\adb.exe" devices
```

Nếu mọi thứ đúng, màn hình hiện ra kiểu như thế này:

```
List of devices attached 8BR075801070003 device
```

DẤU HIỆU ĐÃ ĐẠT

Có **một dòng kết thúc bằng chữ** `device`. Dãy chữ số phía trước là số máy của robot, mỗi máy một khác – không cần để ý.

NẾU THẤY CHỮ KHÁC

`unauthorized` – nhìn lên màn hình robot, có hộp thoại xin phép, bấm **Cho phép**.

`offline` hoặc không có dòng nào – xem mục [Robot không chịu chạy](#) ở cuối trang.

6

Cài app

Một lệnh, khoảng 30 giây

Vẫn trong cửa sổ PowerShell đó, gõ lệnh dưới đây. Thay `D:\Downloads\...` bằng đúng chỗ bạn để file APK.

```
& "$env:LOCALAPPDATA\Android\Sdk\platform-tools\adb.exe" install -r  
"D:\Downloads\le-tan-benh-vien-hung-vuong-v1.0.apk"
```

Chờ khoảng nửa phút. Xong sẽ hiện chữ `Success`.

CÁCH NHANH HƠN NẾU BẠN TẢI CẢ KHO VỀ

Nếu làm theo **Cách B** ở bước 3, có sẵn script làm hết mọi việc. Mở PowerShell, chuyển vào thư mục kho rồi chạy:

```
.\tools\cai-len-robot.ps1
```

Script tự tìm adb, tự tìm file APK, tự kiểm tra lại sau khi cài, và báo lỗi bằng tiếng Việt nếu có gì đó chưa đúng.

CHỮ -R TRONG LỆNH LÀ CÓ Ý

Nó nghĩa là “cài đè lên bản cũ”. Thiếu chữ này, robot đã có app rồi thì lệnh sẽ báo lỗi `INSTALL_FAILED_ALREADY_EXISTS`.

7**Mở app đúng cách**

Bước dễ làm sai nhất trong cả quy trình

PHẢI MỞ TỪ MÀN HÌNH CHÍNH CỦA ROBOT

Trên màn hình robot, tìm biểu tượng “**Robot lễ tân Bệnh viện Hùng Vương**” và **bấm vào đó**.

Đừng mở bằng lệnh `am start`, cũng đừng mở bằng nút Run của Android Studio. Mở theo hai cách đó thì **robot không uỷ quyền cho app**: bấm nút dẫn đường sẽ **không có phản ứng gì cả**, robot cũng không nói được — mà app **không hề báo lỗi**. Nhìn bên ngoài y hệt như app bị hỏng.

Mở đúng cách thì bạn sẽ thấy **màn hình chờ**: khuôn mặt robot nháy mắt, phía trên là tên bệnh viện và tên sự kiện, phía dưới là dòng chữ “*Chạm vào màn hình để bắt đầu*”.

Chạm thử vào màn hình. Phải hiện ra **hai ô lớn**: **Dẫn đường** (màu xanh) và **Giao tiếp AI** (màu đỏ tía), cùng hai nút nhỏ hơn ở hàng dưới.

TỚI ĐÂY LÀ APP ĐÃ CHẠY

Phần trò chuyện và các nút bấm dùng được ngay. Nhưng **dẫn đường thì chưa** — robot chưa biết đường đi. Đó là việc của bước 8.

8**Quét bản đồ và đặt tên điểm**

Phần quan trọng nhất — làm tại hiện trường

Robot chỉ đi được tới những chỗ đã được **đặt tên sẵn trên bản đồ**. Tên phải trùng **từng ký tự** với bảng bên dưới.

PHẢI HỎI BỆNH VIỆN TRƯỚC KHI ĐI

Hội trường ở **lầu 11**. Robot Nova **không tự đi thang máy** — nghĩa là nó chỉ hoạt động được **trong một tầng duy nhất**. Không có cách nào phủ cả hai tầng bằng một con robot.

Phải chốt với bệnh viện **đặt robot ở tầng nào** trước khi ra hiện trường. Quyết định này thay đổi hẳn danh sách điểm cần đặt.

PHƯƠNG ÁN A

Robot ở tầng trệt

Đón khách ở sảnh, chỉ đường lên lầu 11.

- Đặt được: các phòng ở toà Cát Tường, Đơn vị HIFU, quầy CSKH
- **Không đặt được** điểm Hội trường lầu 11

PHƯƠNG ÁN B

Robot ở lầu 11

Đón khách ngay trước cửa hội trường.

- Đặt được: Hội trường lầu 11, bàn tiếp đón
- **Không đặt được** các phòng ở toà Cát Tường

Thứ tự làm tại hiện trường

1. **Chờ dựng xong mặt bằng đã.** Bàn ghi danh, standee, backdrop, bàn ghế phải kê đúng chỗ trước. Quét bản đồ trước rồi mới kê đồ thì robot sẽ đắm vào những thứ nó chưa biết.
2. Quét bản đồ toàn khu vực robot sẽ đi
3. Đặt các điểm theo bảng bên dưới
4. **Định vị robot** — chưa định vị thì mọi lệnh dẫn đường đều lỗi
5. Tự kiểm bằng chính app (xem mục tiếp theo)
6. Chạy thử ít nhất một lượt dẫn đường thật, đi hết quãng đường

Mười điểm cần đặt — gõ đúng từng ký tự

#	GÕ ĐÚNG TÊN NÀY	ĐẶT Ở ĐÂU
1	Le tan	Chỗ robot đứng đợi khách giữa hai lượt
2	Tram sac	Vị trí trạm sạc
3	Hoi truong L11	Trước cửa Hội trường lầu 11, toà Bách Hợp
4	Don vi HIFU	Đơn vị HIFU — tầng trệt toà Cát Tường
5	Quay CSKH	Quầy chăm sóc khách hàng

#	GỖ ĐÚNG TÊN NÀY	ĐẶT Ở ĐÂU
6	Phong MRI	Phòng chụp cộng hưởng từ
7	Phong 12 khu B	Phòng 12, Khu B — nơi xét nghiệm
8	Phong 8 khu B	Phòng 8, Khu B — nơi siêu âm
9	Điều trị trong ngày	Khoa điều trị trong ngày
10	Bàn tiếp đón	Bàn tiếp đón / ghi danh của sự kiện

BA QUY TẮC GỖ TÊN — SAI MỘT KÝ TỰ LÀ ROBOT ĐỨNG IM

- 1. Không dấu tiếng Việt. Gõ `Hoi truong L11` , không phải `Hội trường L11` .
- 2. Đúng chữ hoa chữ thường. `Quay CSKH` — chữ Q hoa, `uay` thường, `CSKH` hoa hết.
- 3. Đúng một dấu cách giữa các chữ. Không thừa dấu cách ở đầu hay cuối. Sai bất kỳ điều nào ở trên, robot báo lỗi `ERROR_DESTINATION_NOT_EXIST` và đứng im, không giải thích gì thêm.

MUỐN ĐỔI TÊN ĐIỂM CHO DỄ NHỚ HƠN?

Được, nhưng phải sửa trong app chứ không sửa trên bản đồ. Báo lại đội kỹ thuật để sửa bảng `DIEM` trong file `dung-du-lieu.py` . Sửa xong **không phải cài lại app**, chỉ cần đẩy lại một file.

Tự kiểm tra trước khi bàn giao

Đừng nhìn bằng mắt — hỏi thẳng robot

App có sẵn một màn hình kiểm tra, hỏi thẳng robot xem đã định vị chưa và điểm nào đã đặt. Nó chính xác hơn nhiều so với việc nhìn bản đồ rồi đoán.

- 1. Mở app, chạm vào màn hình chờ để ra **màn hai lựa chọn**
- 2. **Bấm giữ biểu tượng bệnh viện ở góc trên bên trái trong 1,2 giây**
- 3. Màn kiểm tra bản đồ hiện ra

ĐỌC KẾT QUẢ THẾ NÀO

Mỗi dòng có dấu ✓ hoặc ✗. Dòng nào ✗ nghĩa là điểm đó **chưa có trên bản đồ** – phải quay lại đặt.
Dòng đầu tiên là “Robot đã định vị trên bản đồ”. Dòng này ✗ thì mọi thứ còn lại vô nghĩa, phải định vị lại robot trước.

BẤM MỘT CÁI THÌ KHÔNG CÓ GÌ XẢY RA

Đó là cố ý. Phải **bấm giữ** hơn một giây. Làm vậy để khách tham dự không vô tình mở nhầm màn hình kỹ thuật.

Cuối cùng, **chạy thử một lượt dẫn đường thật**: chọn một điểm, bấm “Dẫn tôi tới đó”, đi theo robot hết quãng đường, và nghe xem tới nơi robot có đọc lời giới thiệu không. Chỉ khi bước này chạy trót lọt mới coi là xong.



Robot không chịu chạy

Những lỗi hay gặp và cách xử lý

HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH XỬ LÝ
Máy tính không thấy robot lệnh <code>devices</code> không ra dòng nào	Kiểm lần lượt: cáp có phải cáp truyền dữ liệu không · cắm đúng cổng ở đầu robot chưa · đã bật “ Gỡ lỗi lâu dài ” và khởi động lại robot chưa.
Kết nối rớt liên tục	Máy đang chạy nhầm bản adb cũ của PUDU. Gõ đủ đường dẫn tới <code>%LOCALAPPDATA%\Android\Sdk\platform-tools\adb.exe</code> , đừng gõ <code>adb</code> trống.
Bấm nút dẫn đường, robot không phản ứng gì	Gần như chắc chắn là app mở sai cách . Đóng hẳn app, mở lại bằng cách bấm biểu tượng trên màn hình chính của robot. Xem lại bước 7.
Màn báo “Chưa có điểm này trên bản đồ”	Tên điểm gõ sai. Đối chiếu lại bảng ở bước 8 – chú ý dấu cách và chữ hoa chữ thường.
Màn báo “Robot chưa định vị được”	Sau mỗi lần khởi động phải định vị lại. Làm trên màn hình cài đặt của robot, rồi mở lại app.
Nút dẫn đường bị mờ, bấm không được	App chưa nối được với robot. Đóng app, mở lại từ màn hình chính của robot.

HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH XỬ LÝ
Robot đi được nửa đường rồi dừng	Có vật cản trên tuyến, hoặc bản đồ đã quét <i>trước</i> khi kê bàn ghế. Dọn lối đi, hoặc quét lại bản đồ.
Nút micro không hiện ra	Robot chưa nối được Wi-Fi, hoặc dịch vụ AI của hãng chưa trả lời. App tự ẩn nút micro cho tới khi AI sẵn sàng — phần gõ chữ vẫn dùng bình thường.

VẪN KHÔNG XONG THÌ GỌI AI

Chụp màn hình lỗi rồi gửi đội dự án Roboworld — hotline **0866 153 946**. Nhớ nói rõ **đang mắc ở bước số mấy**, sẽ nhanh hơn nhiều.

Roboworld · Tài liệu nội bộ · App robot lễ tân Bệnh viện Hùng Vương, sự kiện 22/08/2026
Mã nguồn và file cài: github.com/LouisTruong0220/BV-PH